بسم الله الرحمن الرحيم

(لغات البرمجة ** باسكال **)

1- لغات البرمجة

من المعروف أن الحاسوب يتكون من مكونين أساسين هما :

أ/ العتاد (Hard ware) :- و هي المكونات المحسوسة و المرئية كالشاشة و لوحة المفاتيح

ب/ البرمجيات (soft ware) :- و هي مجموعة من البرامج التي تدير العتاد من ضمنها لغات البرمجة و نظم التشغيل .

2- لغة باسكال (PASCAL)

الشكل العام لباسكال :-

أ) رأس البرنامج :-

ويبدأ بكلمة program و يليها اسم البرنامج ثم بين قوسين عبارتي Input و Output تفصلها فاصلة (') و ينتهي الرأس بفاصلة منقوطة (;) .

```
Program  circle (input , output ) ;
Program Summation (I , O )   ;
```

ورأس البرنامج جزء غير أساسي يمكن أن لا يكتب (اختياري) 0

ب) جزء التعريفات أو الإعلانات :-

و يتم فيه الإعلان جملة البيانات و الأشياء التي سوف تستخدم في البرنامج (مدخلات و مخرجات) و هي علي الترتيب :-

1- أسماء الوحدات :-

وهي التي تمكن من استخدام الدوال المتاحة في باسكال (Dos ; Crt ; Graph) ويبدأ تعريفها بالكلمة Uses

0

```
Uses
 graph, dos;
```

2- الثوابت :-

و نعني بها العناوين التي لا تقبل تغيير في بياناتها في الذاكرة وتبدأ بالكلمة Const 0

```
Const
 pi =3.14;
```

3- التعريفات الجديدة :-

و تبدأ بالكلمة Type ويعرف فيها البيانات ذات المدي المحدد مثل أيام الأسبوع و أشهر السنة و كذلك تعرف السجلات .

```
Type number = 0 .. 60 (  60 إلي 0 ( الأعداد المحددة من
Type اسم السجل = Record
 حقل1 و نوع بياناته
 حقل2 و نوع بياناته
End ;
Var
 ; نوع البيانات [ أبعادها ] مصفوفة : اسم السجل
```

مثال لتعريف سجل اسمه عناوين يتكون من الحقول (الاسم (Name)، الشارع (Street)، المدينة (City)) .

```
Type

Address =Record
    Name  : char;
    Street :integer;
    City : char
    End ;
     Var

     Student : array [ 1..30 ]  of  address ;
```

4-اللافتات :-

و تبدأ بكلمة (Label)

```
     Label  stop,  L1;
```

5- المتغيرات :-

و تبدأ بكلمة (Var) و يعلن فيها عن البيانات التي تخزن في مواقع و عناوين تقبل التغيير في قيم بياناتها ، إذا كانت بسيطة كالمتغيرات البسيطة أو المركبة كالمصفوفات .

```
Var
X , Y : Integer ;
Var
St – score : array [ 1 .. 100 ] of  Integer ;
```

6- الإجراءات و تبدأ بكلمة Procedure .

7- الدوال و تبدأ بكلمة Function .

و الدوال و الإجراءات هما عبارة عن مجموعة من البرمجيات الصغيرة ضمن البرنامج الأصلي .

ج) جســم البرنامج :-

و يحتوي علي مجموعة من الجمل و العبارات تنحصر بين كلمتي (Begin) و (End.)

معالجة البيانات في باسكال

(1) الأعـــداد (رقمية و حقيقية) :-

أ/ المؤثرات الحسابية :-

العملية	الوظيفة	المدخلات	المخرجات
+	الجمع	رقمية أو حقيقية	رقمي إذا كان المدخلات رقمية و إلا حقيقية
-	الطرح		
*	الضرب		
/	القسمة		حقيقية
Div	حاصل القسمة الصحيح	رقمية	رقمية
Mod	باقي القسمة	رقمية	رقمية

ب / الدوال الحسابية :-

الدالة	الوظيفة	المدخلات	المخرجات	تطبيق
Abs	القيمة المطلقة للعدد	رقمي أو حقيقي	رقمي أو حقيقي	Abs (10);=10 Abs(-3) ;=3 Abs (-4.6) =4.6

Sqr	مربع العدد	رقمي أو حقيقي	رقمي أو حقيقي	Sqr(10);=100 Sqr(h);=h*h
Sqrt	الجذر التربيعي	حقيقي	حقيقي	Sqrt(100);=10 Sqrt (2.25);=1.5
Trunc	كشط الحقيقي لرقمي	حقيقي	رقمي	Trunc(2.99);=2 Trunc(88.88);=88
Round	تقريب الحقيقي لرقمي	رقمي أوحقيقي	رقمي	Round(5.1);=5 Round(7.7);=8
Sin	جا	رقمي أو حقيقي	حقيقي	
Con	جتا			
Tan	ظا			
Ln	لو			
Exp	القوة			

(2) الدوال الحرفية :-

Ord	ترتيب الحرف في جدول Ascii	حرفية	رقمية	**ord ('A') = 65**
CHR	الحرف المقابل في Ascii	رقمية	حرفية	**Chr (65) = A**
Succ	القيمة التالية للمدخل	حرفية	حرفية	**Succ('a') = b** **Succ(14) = 15**
Pred	القيمة السابقة للمدخل	حرفية	حرفية	**Pred('B') = A** **Pred (20) = 19**
Upcase	الحرف الكبير	حرفية	حرفية	**Upcase ('e') = E**

(3) **أدوات المنطقية :-**

الأداة	في باسكال
=	=
≠	< >
<	<
>	>
≤	< =
≥	> =
∋	IN

بعض الدوال المنطقية :-

Odd (التحقق من فردية المدخل ، و مخرجها منطقي (Odd(X)) .

Eol التحقق من منطقية نهاية سطر (End of Line) .

Eof التحقق من منطقية نهاية ملف (End Of File) .

بالإضافة لـ And ، Or ، Not .

<u>تطبيق البرمجة بلغة باسكال</u>

☒ الغرض من كتابة برنامج هو الحصول علي مخرج أو مخرجات تفي لحاجة معينة .
☒ كتابة أي برنامج تمر بثلاثة مراحل :-
1) كتابة البرنامج بلغة البرمجة المختارة (باسكال) .
2) تصويب الأخطاء (الترجمة) .
3) تنفيذ البرنامج للحصول علي المخرجات .
☒ يتكون البرنامج من ثلاثة مكونات :-

1) المدخلات :- و لها عبارة خاصة في باسكال هي (Read و Readln) ، و الفرق بينها أن Read تقوم بالادخال مع إبقاء مؤشر الإدخال في نفس السطر ، بعكس Read يتحرك مؤشر الادخال للسطر التالي .
2) المدخلات : و تستخدم لها العبارة (write و writeln) و الاختلاف في أن writeln يتحرك مؤشر الاخراج للسطر التالي .
3) المعالجات (المعادلات) :

☒ تكتب الملاحظات و التعليقات بالشكل التالي :-
1) (* التعلـــــــــــــيق *) .
2) { التعلـــــــــــــيق }
☒ كل سطر في باسكال ينتهي بفاصلة منقوطة (;) .
☒ أي عبارة محصورة بين علامتي تنصيص مفردة ('My Name Is Adam') تخرج كما هي .
☒ عبارة writeln عندما تكون خالية من جملة إخراجية ، بقصد منها (ترك سطر فارغ) .

أمثلة تطبيقية بسيطة علي البرمجة بباسكال :-

1) برنامج يقوم بإخراج جملة نحن طلاب السودان (We are the student of Sudan)

```
Program sent ( output ) ;
Begin
Write ( ' We are the student of Sudan ' ) ;
End .
```

2) برنامج يستقبل رقم ، و يخرجه مصحوبا برسالة (الرم المفضل favorite number) .

```
Program  favorite ( input ' output );
Var
Num : integer ;
Begin
Readln ( Num ) ;
Write ( Num , 'favorite number' ) ;
End .
```

3) وضح شكل مخرجات البرنامج التالي :

```
Program I only ( Input ,output ) ;
Const
I = 5 ;
Begin
Write ( ' I ' ) ;
Write ( I ) ;
Writeln ( ' I ' ) ;
Writeln  ;
Write ( ' I = ' , I ) ;
End .
```

```
I   5   I
--------------
I   =   5
```

4) برنامج يقرأ نصف قطر (r) و يقوم بحساب مساحة الدائرة (Ar) .

```
Program  circle ( input , output ) ;
Const
Pi = 3.14 ;
Var
R : integer ;
Ar : real ;
Begin
Readln ( r ) ;
Ar := Pi * sqr ( r ) ;
Writeln ( Ar ) ;
End .
```

- (5)

برنامج يحسب مساحة المثلث الذي أضلاعه (A ، B ، C) وفق المعادلة ($Ar = \sqrt{s(s-A)(s-B)(s-C)}$) و (s =(A + B + C)/2) .

```
Program triangle ( input ; output );
Var
A , B , C , s , Ar : real ;
Begin
Readln ( A , B , C ) ;
S := ( A + B + C ) / 2 ;
Ar := sqrt ( s * ( s – A ) * ( s – B ) * ( s – C ) ) ;
Writeln( Ar ) ;
End .
```

(6) برنامج يستقبل عدد من الأيام و يحسب منها عدد السنوات و الشهور و الأيام ، بافتراض أن عدد أيام الشهر 30 يوم و السنة 360 يوم ؟

```
Program day ( input , output ) ;
Var
Days , year , month , rem day : integer ;
Begin
Readln ( days );
Year := days Div 360 ;
rem := days Mod   360 ;
month := rem Div 30 ;
day := rem Mod 30 ;
write ( year ,'          ', month ,'         ' , day ) ;
End .
```

عبارات التحكم

(1) عبارة (IF)

تستخدم عندما يكون تنفيذ الجمل مرتبط بشرط أو تعبير منطقي ، مثلا عندما يقرأ برنامج رقما و يحدد إن كان زوجي أم لا .

الصيغة العامة :-

IF < متغير > (تعبير منطقي) Then
جملة أو جمل ;
Else
جملة أو جمل ;
End .

تنفذ الجملة بعد IF في حالة التعبير المنطقي صواب و إلا تنفذ الجملة بعد Else .

ملاحظة :-

(الجملة التي تسبق Else لا تنتهي بفاصلة منقوطة (;) .

أمثلة تطبيقية علي البرمجة بعبارة (IF) :-

1) أكتب برنامج يستقبل رقم و يخرج رسالة توضح أنه فردي (odd) أم زوجي (even) ؟

```
Program odd ( I , O ) ;
Var
X : integer ;
Begin
Readln ( X ) ;
IF X Mod 2 <> 0 Then
Write ( ' odd ' )
Else
Write ( ' even ' ) ;
End .
```

2) البرنامج السابق لكن يوضح إن كان الرقم موجب (positive) أم سالب (negative) .

```
Program positive ( I , O ) ;
Var
X : integer ;
Begin
Readln ( X ) ;
IF X > 0  Then
Write ( ' positive ' )
Else
Write ( ' negative ' ) ;
End .
```

3) برنامج يستقبل رقم ثم يطبعه إذا كان يقبل القسمة علي 2 و 7 ؟

```
Var
S : integer ;
Begin
Readln ( S ) ;
IF ( S Mod 2 = 0 ) And ( S Mod 7 = 0 ) Then
Write ( ' done ' ) ;
End .
```

4) برنامج يقرأ رقمين و يطبع (they do) إذا كانا يقبلان القسمة علي 6 ؟

```
Var
S , X : integer ;
```

```
Begin
Readln ( S , X ) ;
If ( S Mod 6 = 0 ) And ( X Mod 6 = 0 ) Then
Write ( ' they do ' ) ;
End.
```

5) برنامج يقرأ حرف و يطبع vowel letter إن كان الحرف من الحروف الإنجليزية المتحركة (علة)

```
Var
C : char ;
Begin
Readln ( C ) ;
C := Upcase ( c ) ;
IF ( c = 'A' ) or ( c = 'E') or ( c = 'I' ) or ( c = 'O' ) or ( c = 'U') Then
Write ( ' vowel letter ' )
Else
Write ( ' not vowel letter ' ) ;
End .
```

ملاحظـــة : - (استخدام المؤثر ينتمي (IN) :-

6) برنامج يقرأ رقم ، إذا كان يقع بين صفر و 50 يطبع (right) ؟

```
Var
Z : integer ;
Begin
Readln ( z ) ;
IF z IN [ 1 .. 49 ] Then
Write ( ' right ' )
Else
Write ( ' not right ' ) ;
End .
```

7) حل آخر للسؤال رقم (5) باستخدام IN ؟

```
Var
C : char ;
Begin
Readln ( C ) ;
C := Upcase ( c ) ;
IF C IN [ 'A ' , 'E ' , ' I ' , ' O ' , ' U ' ] Then
Write ( ' vowel letter ' )
Else
Write ( ' not vowel letter ' ) ;
End .
```

الحلقات التكرارية

(1) حلقة (For ….. Do)

تستخدم عندما تكون عدد مرات التكرار معلوم مسبقا .

الصيغة العامة :-

For < متغير > := < قيمة ابتدائية > To (Downto) < قيمة نهائية > Do
جملة أو جمل ;

ملاحظات :-

- عدد مرات التكرار = الفرق القيمة الابتدائية و النهائية + 1 .
- تستخدم To عندما تكون القيمة الابتدائية أصغر من النهائية ، و العكس Downto عند النهائية أصغر من الابتدائية .
- إذا كانت جملة For مركبة أكثر من جملة) تحصر بين كلمتي Begin و End; .

تطبيق علي هذه الملاحظات :-

```
** For s  := 5 To 11 Do
   Write ( s ) ;
** For s := 11 Downto 5 Do
   write ( s ) ;
** For s := 7 To 14 Do
Begin
write ( s + s ) ;
write ( s * s ) ;
End ;
End .
```

تطبيق علي حلقة For … Do :-

1) برنامج يطبع جملة ربي (My God) مائة مرة ؟

```
Var
I : integer ;
Begin
For I := 1 To 100 Do
Write ( ' My God ' ) ;
End .
```

2) برنامج بطبع الأرقام من 19 إلي 39 ؟

```
Var
s : integer ;
Begin
For s := 19 To 39 Do
Writeln ( s ) ;
End .
```

3) برنامج يطبع الحروف من a إلي I ؟

```
Var
s : char ;
Begin
For s := 'a' To 'i'  Do
Writeln ( s ) ;
End .
```

4) برنامج بطبع مربعات الأرقام من 19 إلي 39 ؟

```
Var
s : integer ;
Begin
```

```
For s := 19 To 39 Do
Write ( sqr( s )) ;
End .
```

5) برنامج يحسب و يطبع حاصل جمع الأرقام ن 13 إلي 99 ؟

```
Var
S , sum : integer ;
Begin
Sum := 0 ;
For s := 13 To 99 Do
Sum := sum + s ;
Write ( sum ) ;
End .
```

6) برنامج يحسب و يطبع حاصل ضرب الأرقام من 5 إلي 12 ؟

```
Var
Mut : longint ;
S : integer ;
Begin
Mut := 1 ;
For s := 5 To 12 Do
Mut := Mut * s ;
Write ( Mut ) ;
End .
```

7) برنامج يحسب مجموع مربعات الأرقام من 8 إلي 18 و متوسطها ؟

```
Var
I , sumsqr : integer ;
Avg : real ;
 Begin
Sumsqr := 0 ;
For I := 8 To 18 Do
Sumsqr := sumsqr + sqr ( I ) ;
Writeln ( sumsqr ) ;
Avg := sumsqr / 11;
Write ( avg ) ;
End.
```

8) برنامج يحسب و يطبع مضروب أي رقم (X) ؟

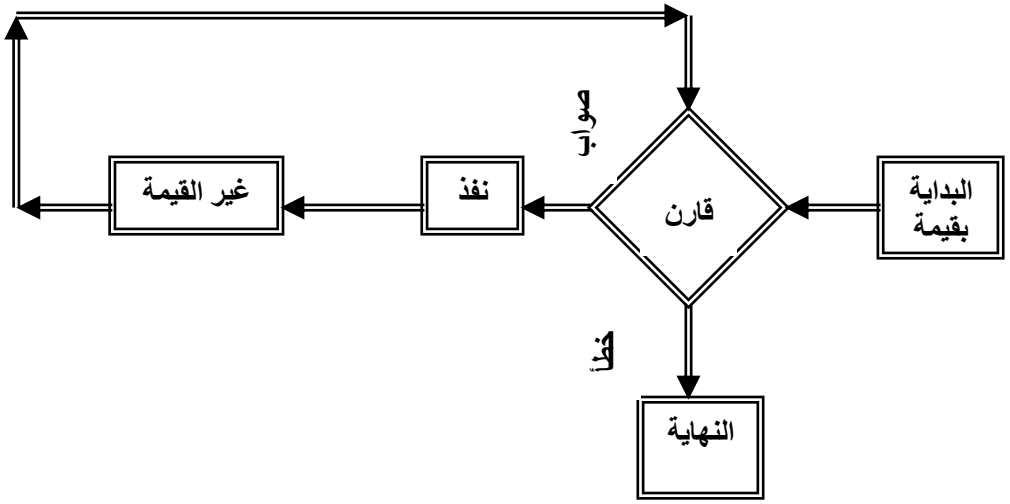
```
Var
Fact : longint ;
X , I : integer ;
Begin
Fact := 1 ;
Readln ( X ) ;
For I := X Downto 1 Do
Fact := fact * I ;
Write ( fact ) ;
End .
```

9) برنامج يحسب و يطبع مجموع مربعات و متوسط أي أرقام في مدي محدد يبدأ بالرقم A و ينتهي بالرقم B) ؟

```
Var
A , B , sum : integer ;
Avg : real ;
Begin
Sum := 0 ;
Readln ( A , B ) ;
For I := A To B Do
Sum := sum + sqr ( I ) ;
Avg := sum / ( B – A + 1 ) ;
Writeln ( sum ;
 Write ( Avg ) ;
End .
```

(2) حلقة While ….. Do

** تستخدم عندما تكون مرات التكرار غير معلومة .
** بالضرورة أن تبدأ بقيمة ابتدائية .
** المخطط أدناه يوضح خطوات عمل حلقة while … Do .



أمثلة تطبيقية :-

1) مستخدما حلقة while أكتب برنامج لطباعة الأرقام من 1 – 10 ؟

```
Var
X : integer ;
Begin
X := 0 ;
While X < 10 Do
Begin
```

```
X := X + 1 ;
Write ( X ) ;
End ;
End .
```

حل آخر :

```
Var
X : integer ;
Begin
X := 1 ;
While X <= 10 Do
Begin
Write ( X ) ;
X := X + 1 ;
End ;
End .
```

2) برنامج يحسب حاصل جمع الأرقام من -30 إلي 95 و يطبعه ؟

```
Var
X , sum : integer ;
Begin
Sum := 0 ;
X := -30 ;
While X <= 95 Do
Begin
Sum := sum + X ;
X := X  + 1 ;
End ;
Write ( sum ) ;
End .
```

3) يطبع الأرقام 10 ، 20 ، 30 ، 40 و يتوقف عند 100 ؟

```
Var
X : integer ;
Begin
X := 0 ;
Begin
While X < 100 Do
Begin
X := X + 10 ;
Writeln ( X ) ;
End ;
End .
```

4) طباعة الأرقام التي تقبل القسمة علي 3 في المدى من 1 إلي 50 ؟

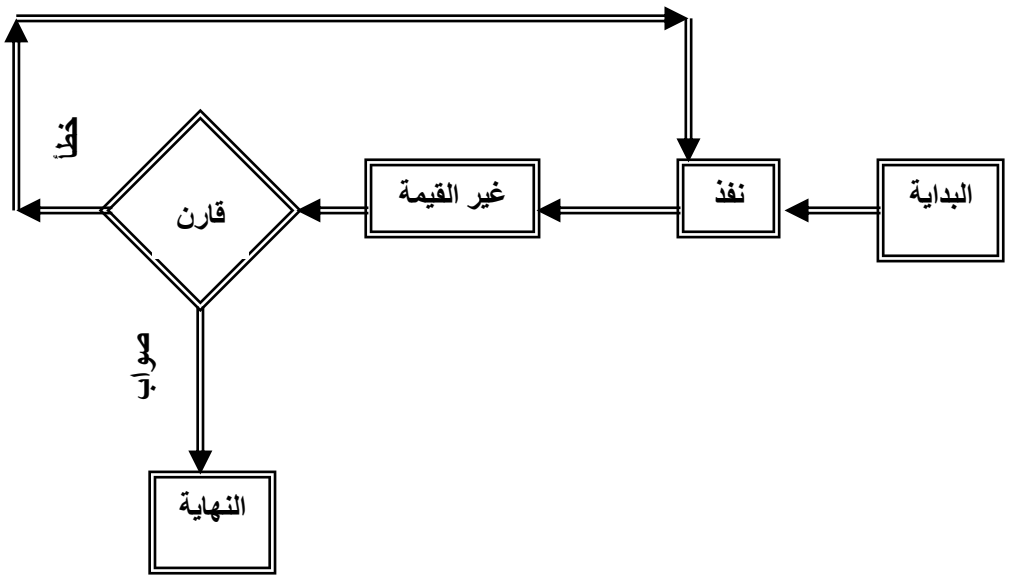
```
Var
X , C : integer ;
Begin
X := 0 ;
```

```
C := 0 ;
While X <= 50 Do
Begin
X := X + 1 ;
If X Mod 3 = 0 Then
C := C + 1 ;
End :
End .
```

(3) حلقة Repeat …. Until

هي كحلقة while ، لكن ليس بالضرورة وجود قيمة ابتدائية ، لأنها تنفذ قبل المقارنة .

مخطط يوضح عمل حلقة Repeat .. until :---



الصيغة العامة :-

Repeat < جملة > Until
تعبير منطقي

أمثلة تطبيقية :-

1) برنامج يقرأ مجموعة من الأرقام ، يطبع مجموعها و يتوقف بإدخال رقم سالب ؟

```
Var
X , Sum : integer ;
Begin
Sum := 0 ;
Repeat
Sum := sum + X ;
Readln ( X ) ;
Until X < 0 ;
Write ( sum ) ;
End .
```

ملاحظة :- (الجمل المركبة في Repeat لا تحصر بين Begin و End ; .

مثال (2) طباعة الأرقام من 1 – 10 ؟

```
Var
X : integer ;
Begin
X := 0 ;
Repeat
X := X + 1 ;
Writeln ( x ) ;
Until
X > 9 ;
End.
```

3) طباعة حاصل جمع الأرقام من -30 إلي 95 ؟

```
Var
X , sum : integer ;
Begin
Sum := 0 ;
X := -30 ;
Repeat
Sum := Sum + X ;
X := X + 1 ;
Until
X > 95 ;
Write ( sum ) ;
End .
```

4) يطبع الأرقام 10 ، 20 ، 30 و يتوقف عند 100 ؟

```
Var
X : integer ;
Begin
X := 10 ;
Repeat
Write ( X ) ;
X := X + 10 ;
Until
X > 100 ;
End .
```

5) طباعة الأرقام من 1 إلي 50 و التي تقبل القسمة علي 3 ؟

```
Var
X : integer ;
Begin
X := 0 ;
Repeat
X := X + 1 ;
If X Mod 3 = 0 Then
Writeln ( X )
```

```
Until
X >= 50 ;
End .
```

باسكال

